- வடிக்கப்பட்ட சாற்றிலிருந்து நுண்துளைக் குழாயினைக் கொண்டு ஒரு துளி இலைச்சாற்றை நிறப்பகுப்பாய்வுத் தாளின் முனைப்பகுதியன் அருகேயுள்ள மையப்பகுதியில் இட வேண்டும். உலர்ந்த பின் மீண்டும், 4 அல்லது 5 துளிகளை தாளின் மீது இட வேண்டும்.
- சோதனைக் குழாயை எடுத்து அதில் 5 மி.லி. ஈதர் அசிட்டோன் (9 ஈதர் : 1 அசிட்டோன்) கரைசலை ஊற்ற வேண்டும். சாறு ஏற்றப்பட்ட நிறப்பகுப்பாய்வுத் தாளினை சோதனைக் குழாயில் பிளக்கப்பட்ட தக்கை உதவியுடன் சோதனைக் குழாயினுள், சாறேற்றம் செய்த பகுதி கரைசலின் மட்டம் 1 செ.மீ. உயரத்தில் இருக்குமாறு தொங்க விடவேண்டும்.
- தக்கையை இறுக்கி, சோதனைக் குழாயை எவ்வித இடையூறுமின்றி சில மணி நேரத்திற்கு வைக்க வேண்டும். கரைசல் தாளின் ¾ அளவு உயரும் வரை விட்டு கவனமாக பிரித்தெடுத்து உலர வைக்க வேண்டும்.

காண்பன:

ஒரு மணி நேரம் கழித்து நிறப் பகுப்பாய்வுத் தாளை உற்று நோக்கும் போது நிறமிகள் நான்கு வேறுபட்ட தனித்த கற்றைகளாக பிரிந்திருப்பதைக் காணலாம். வேறுபட்ட இலை நிறமிகளை அதன் நிறத்தைக் கொண்டு கண்டறியலாம்.

கரோட்டீன்	சாந்தோஃபில்	குளோரோஃபில் a	குளோரோஃபில் b,
மஞ்சள் ஆரஞ்சு	மஞ்சள்	நீலம் கலந்தபச்சை	பசுமை கலந்த மஞ்சள்

அறிவன:

இச்சோதனையின் மூலம் பசுங்கணிகத்திலுள்ள ஒளிச்சேர்க்கை நிறமிகள் குளோரோஃபில் a, குளோரோஃபில் b, சாந்தோஃபில் மற்றும் கரோட்டீன்கள் பிரித்தெடுக்கப்படுவதை அறியலாம்.

பயிற்சி: 34

வில்மாட்ஸ் குமிழியை பயன்படுத்தி ஒளிச்சேர்க்கை வீதத்தை கண்டறிதல்

நோக்கம்:

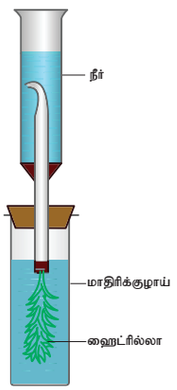
வில்மாட்ஸ் குமிழியைப் பயன்படுத்தி ஒளிச்சேர்க்கை வீதத்தை கண்டறிதல்.

தேவையான பொருள்கள்:

வில்மாட்ஸ் குமிழி, ஹைட்ரில்லா சிறு கிளை, நீர்.

செய்முறை:

- ல்மாட்ஸ் குமிழியில் நீரை நிரப்பி கீழுள்ள குழலில் முனைப்பகுதியில் ஹைட்ரில்லா தாவரத்தைப் பொருத்த வேண்டும்.
- ஹைட்ரில்லா தாவரத்தை சீசாவை நீருக்குள் மூழ்கியிருக்குமாறு வைத்து ஹைட்ரில்லா தாவரத்தைப் பொருத்த வேண்டும். இதன் மூலம் காற்றுக் குமிழ்கள் உள்ளே செல்வது தடுக்கப்படுகிறது.
- குமிழ் உண்டாக்கும் குழலினை நீர் கொள்கலனுடன் பொருத்த வேண்டும்.
- இந்த அமைப்பினை சூரிய ஒளி படும்படி வைக்க வேண்டும்.
- பின்னர் காற்றுக் குமிழ்கள் சீரான அளவில் வெளிப்படும்போது அவற்றைக் கணக்கிடலாம்.
- வெவ்வேறு ஒளிச்செறிவில் இச்சோதனையை மீண்டும் செய்து பார்க்க வேண்டும்.



படம் 30: வில்மாட்ஸ் குமிழி

காண்பன:

ஒளிச்சேர்க்கையின் வீதம் அதிகரிக்கும் போது வெளியேறும் காற்றுக் குமிழியின் அளவும் அதிகரிக்கிறது.

அறிவன:

ஒளிச்செறிவின் வீதம் அதிகரிக்கும் போது ஒளிச்சேர்கையின் அளவும் அதிகரிக்கிறது என்பதனை இச்சோதனையின் மூலம் அறியலாம்.

பயிற்சி: 35

காற்று சுவாசித்தலின் போது CO_2 வெளியிடப்படுவதை நிரூபிக்கும் ஆய்வு

நோக்கம்:

முளைக்கும் விதைகள் சுவாசித்தலின் போது CO_2 வெளியிடுகின்றன என்பதை நிரூபித்தல்.

தேவையான பொருள்கள்:

கூம்புக் குடுவை, தக்கை அடைப்பான், பீக்கர், வளைக்கப்பட்ட கண்ணாடிக் குழாய், சிறிய சோதனைக் குழாய், நூல், KOH கரைசல், முளைக்கும் விதைகள் (அவரை / நிலக்கடலை / துவரை)

செய்முறை:

- ஒரு குறிப்பிட்ட அளவிலான (10 கிராம்) முளைக்கும் விதைகளை கூம்புக் குடுவையில் எடுத்துக் கொண்டு, KOH கரைசலுடன் கூடிய சிறிய சோதனைக் குழாயை நூலில் கட்டி குடுவையில் உட்புறமாக தொங்கவிட்டு தக்கையால் அடைக்க வேண்டும்.
- தக்கையின் நடுப்குதியில் ஒரு துளை உள்ளது. அதனுள் வளைந்த கண்ணாடிக் குழாயின் ஒரு முனையை செலுத்த வேண்டும். மற்றொரு முனையை நீர் உள்ள பீக்கரில் மூழ்கி இருக்குமாறு வைக்க வேண்டும்.
- காற்று புகாதவாறு செய்து, இந்த அமைப்பை ஒரு தாங்கியில் பொருத்தி வைக்க வேண்டும்.
- வளைக்கப்பட்ட கண்ணாடிக் குழாயிலுள்ள நீரின் ஆரம்ப நிலையைக் குறித்து இடையூறு இல்லாமல் வைத்திருக்க வேண்டும்.

காண்பன:

இரண்டு மணி நேரத்திற்குப் பிறகு கண்ணாடிக் குழாயில் நீரின் அளவு அதிகரித்துள்ளது.

அறிவன:

காற்று சுவாசித்தலின் போது முளை கட்டபட்ட விதைகளால் வெளிவிடப்படும் CO_2, வெளியேறுவதால் KOH கரைசலால் உறிஞ்சப்படுவதால் நீரின் அளவு கண்ணாடி குழாயினுள் உயர்கிறது. இது கண்ணாடிக் குழாயினுள் ஒரு வெற்றிடம் உருவாகிறது. அந்த வெற்றிடத்தை நிரப்ப பீக்கரிலுள்ள நீரானது குழாய் வழியாக மேலே உயர்கிறது.

11th Botany_TM_Chapter 15.indd 378 21/01/2023 16:57:08